

## 8.7 根据真值表验证论证：完备的真值表方法

知道了论证的有效或无效的精确含义，我们现在为任何论证或论证形式的有效或无效提供一种判定程序，即**完备的真值表方法**（简称CTTM）。

要检验一个论证形式是有效的还是无效的，我们可以考察它的所有可能的代入例，看它们当中是否有一个前提为真而结论为假。当然，任何一个论证形式都有无穷多个代入例，但不必担心，我们用不着逐一去考察它们。例如，如果一个论证形式只包含两个不同的陈述变元 $p$ 和 $q$ ，它们的所有组合就有四种： $p$ 和 $q$ 都真； $p$ 真 $q$ 假； $p$ 假 $q$ 真； $p$ 和 $q$ 都假。用真值表形式可以最方便地把这些不同的情形集结在一起。例如，为判定下列论证形式的有效性：

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q$$

$$\therefore p$$

可构造下列真值表：

| $\therefore$ | $P_2$ | $P_1$         |
|--------------|-------|---------------|
| $p$          | $q$   | $p \supset q$ |
| T            | T     | T             |
| T            | F     | F             |
| F            | T     | T             |
| F            | F     | T             |

两个初始列或引导列中的T和F，表示该论证形式中的变元 $p$ 和 $q$ 的代入陈述的真值。这个真值表的每一行都表达了这个论证形式的陈述

变元的一种真值组合，而且每一行都给出了在**一种特殊的真值组合下**，一个或多个陈述形式的真值（例如，第4行就给出了在p和q都为假时， $p \supset q$ 为T的真值）。

为检验一个论证形式（或论证）的有效性，大多数真值表都会为多个陈述形式（或多个陈述）构造多列，因为大多数论证形式（或论证）有多个前提和一个结论。基于此，在每一行的真值组合中，我们在引导列之后的每一列都给出了一个**特殊的真值函项陈述形式**（比如上述 $p \supset q$ ）作为陈述变元的真值函项。例如，在上面的真值表中，第1行第3列，当p和q都为真时， $p \supset q$ 的真值就确定了。为了正确地填上真值，我们需要应用实质蕴涵（即马蹄符）的真值表定义，并在第1行分别给p和q指派真值。既然其前件p是真的，后件q也是真的，我们就在第1行第3列那里填上T，因为条件陈述 $p \supset q$ 的后件是真的从而它为真。下一行，就要填上F（表示假），因为第2行中p是真的且q是假的，而一个条件陈述为假当且仅当它的前件为真且后件为假。一般来说，为了在一个表格里填上正确的真值，需要查看那一行的陈述变元的真值，以及利用陈述形式的主逻辑算子的真值表知识。

非常值得注意的是，如果没有给每个前提和结论恰当地贴上标签，一个真值表很可能会被误读。在构造上述真值表的过程中，我们在第3列上面写上标签“P<sub>1</sub>”，它表示这个论证形式的第一个前提，第2列上面的“P<sub>2</sub>”则表示第二个前提，而第1列上面的“∴”表示论证的结论。

为了验证任何一个论证形式（或论证）的有效性，我们的问题总是：这个论证形式（或论证）所有前提皆真以及结论为假吗？如果一个论证形式（或论证）**可以有真前提和假结论**——一个论证形式是**无效的**，那么对于它的陈述变元的至少一种真值组合来说，确实**可以有**前提皆真而结论为假的情形。而如果一个论证形式不可能有前提皆真而结论为假的情形——一个论证形式是**有效的**，那么对于它的陈述变元的任何一种真值组合来说，就确实不会有前提皆真而结论为假的情形。

这一点通过以上真值表可以清楚地看到，一个论证形式是无效的，当且仅当，它的陈述变元的真值组合至少有一种——**真值表的某一行**——使得前提皆真而结论为假。检查真值表，我们发现在第3行即当p假q真时，它的前提下面都是T且结论下面是F，这就表明这个论证形式可以有真前提和假结论的情形。这就**证明**这个论证形式可以前提皆真而结论为假，从而它是**无效的**。任何具有这种特征形式的论证（即以该论证形式为特征形式的任何论证），都犯了**肯定后件式的谬误**，因为它的第二个前提所肯定的是第一个条件前提的后件。

尽管概念上很简单，真值表却是非常有力的工具。以其来判定一个论证形式的有效性或无效性时，首先且至关重要地是正确地构造真值表。要正确地构造真值表，就要为论证形式中的每个陈述变元（p、q和r等）都列出引导列，其排列必须展示所有这些变元的真假值的全部组合。因此，真值表的行数必须满足：如果有两个变元，就要有四行，如果有三个变元，就要有八行，如此等等。总之，包含n列不同的陈述变元的论证形式需要n列引导列和 $2^n$ 行。比如，以下论证形式

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q \supset \sim r$$

$$\therefore p \supset \sim r$$

由三个陈述变元p、q和r组成，因此，我们必须构造一个三列（按字母顺序分别用于p、q和r）八行的真值表。

| p | q | r |
|---|---|---|
| T | T | T |
| T | T | F |
| T | F | T |
| T | F | F |
| F | T | T |
| F | T | F |
| F | F | T |
| F | F | F |

为确保所有真值组合都在真值表中得到表示，三个陈述变项的标准约定和此处采用的约定如下所示。

- 在第3列中的第三个陈述变元（即r）下面，交替使用T和F。
- 在中间列中的第二个陈述变元（即q）下面，放置两个T，后跟两个F，然后是两个T，再后跟两个F。
- 在第1列中的第一个陈述变元（即p）下面，放置四个T，后跟四个F。

如果在一个论证形式中有四个陈述变元——p、q、r和s，首先从在第4列中的s开始，如上所述交替使用T和F，并按照上述的步骤，直到第1列，在第八个T之后是第八个F。这四个陈述变元的四列如下所示。

| p | q | r | s |
|---|---|---|---|
| T | T | T | T |
| T | T | T | F |
| T | T | F | T |
| T | T | F | F |
| T | F | T | T |
| T | F | T | F |
| T | F | F | T |
| T | F | F | F |
| F | T | T | T |
| F | T | T | F |
| F | T | F | T |
| F | T | F | F |
| F | F | T | T |
| F | F | T | F |
| F | F | F | T |
| F | F | F | F |

这样，对于五个陈述变元——p、q、r、s和t，其32行真值表的第1列（即对于p之列）就有16个T，后跟16个F，而第2列（即对于q之列）就有八个T、八个F、八个T和八个F，依此类推。

如上所述，每个前提和结论在真值表中必须都有一列，同样每个前提和结论构成的复合陈述也要有一个列。则对于上面的论证形式，即

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q \supset \sim r$$

$$\therefore p \supset \sim r$$

必须要在前三列的右边为两个前提设置两列，同时要在第3列的右边为  $\sim r$  开启一列，以及在最右边为结论预留一列。这将产生以下不完整的真值表框架，由七列和八行的真值（即T和F）组成。此时，至关重要的是，我们必须正确标记前提和结论，以确保在完成真值表后，只需要检查前提和结论所在列的真值。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$              | $\therefore$       |
|-----|-----|-----|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim r$ | $p \supset q$ | $q \supset \sim r$ | $p \supset \sim r$ |
| T   | T   | T   |          |               |                    |                    |
| T   | T   | F   |          |               |                    |                    |
| T   | F   | T   |          |               |                    |                    |
| T   | F   | F   |          |               |                    |                    |
| F   | T   | T   |          |               |                    |                    |
| F   | T   | F   |          |               |                    |                    |
| F   | F   | T   |          |               |                    |                    |
| F   | F   | F   |          |               |                    |                    |

通常，在构造前提列和结论列之前，我们先构造前提和结论的复合列，然后按从最简单到最复杂的顺序构造它们。例如，对于陈述形式

$$[(p \vee q) \cdot r] \supset s$$

我们应该首先为  $p \vee q$  构造一列，然后为  $(p \vee q) \cdot r$  构造一列，最后为  $[(p \vee q) \cdot r] \supset s$  构造一列。

以上面的真值表框架为基础，我们从  $\sim r$  开始，为每一个真值函项复合陈述形式写上T和F，以此机械地构建此真值表。在每种情形下，我们需要知道陈述形式的主逻辑算子的真值表定义。 $r$ 为假时陈述形式

$\sim r$ 为真， $r$ 为真时 $\sim r$ 为假。依照 $r$ 之列，我们构造 $\sim r$ 之列，从而完成 $\sim r$ 的完整列，如下所示。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$              | $\therefore$       |
|-----|-----|-----|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim r$ | $p \supset q$ | $q \supset \sim r$ | $p \supset \sim r$ |
| T   | T   | T   | F        |               |                    |                    |
| T   | T   | F   | T        |               |                    |                    |
| T   | F   | T   | F        |               |                    |                    |
| T   | F   | F   | T        |               |                    |                    |
| F   | T   | T   | F        |               |                    |                    |
| F   | T   | F   | T        |               |                    |                    |
| F   | F   | T   | F        |               |                    |                    |
| F   | F   | F   | T        |               |                    |                    |

接下来，我们完成前提1的真值列，即 $p \supset q$ 。这是一个条件陈述形式，我们知道条件陈述为假当且仅当它的前件真而结论假。所以，观察前件 $p$ 和后件 $q$ 的列，除了前件为真结论为假，其他情形我们都在 $p \supset q$ 下放置T。由于只有在第3行和第4行 $p$ 为真且 $q$ 为假，我们把F放在这两行并将T放在第1、2和5-8行。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$              | $\therefore$       |
|-----|-----|-----|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim r$ | $p \supset q$ | $q \supset \sim r$ | $p \supset \sim r$ |
| T   | T   | T   | F        | T             |                    |                    |
| T   | T   | F   | T        | T             |                    |                    |
| T   | F   | T   | F        | F             |                    |                    |
| T   | F   | F   | T        | F             |                    |                    |
| F   | T   | T   | F        | T             |                    |                    |
| F   | T   | F   | T        | T             |                    |                    |
| F   | F   | T   | F        | T             |                    |                    |
| F   | F   | F   | T        | T             |                    |                    |

进而，我们完成前提2的真值列，即 $q \supset \sim r$ 。同样，这是一个条件陈述形式，只有当它的前件 $q$ 为真且它的后件 $\sim r$ 为假时，它才为假。因此，为了正确地在此列中填充T和F，我们来看 $q$ 列和 $\sim r$ 列。只有在第1行和第5行 $q$ 是真的并且 $\sim r$ 是假的，所以除了第1行和第5行， $q \supset \sim r$ 都为真。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$              | $\therefore$       |
|-----|-----|-----|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim r$ | $p \supset q$ | $q \supset \sim r$ | $p \supset \sim r$ |
| T   | T   | T   | F        | T             | F                  |                    |
| T   | T   | F   | T        | T             | T                  |                    |
| T   | F   | T   | F        | F             | T                  |                    |
| T   | F   | F   | T        | F             | T                  |                    |
| F   | T   | T   | F        | T             | F                  |                    |
| F   | T   | F   | T        | T             | T                  |                    |
| F   | F   | T   | F        | T             | T                  |                    |
| F   | F   | F   | T        | T             | T                  |                    |

最后，我们完成结论的真值列，即 $p \supset \sim r$ 。这同样是一个条件陈述形式，只有当它的前件 $p$ 为真且它的后件 $\sim r$ 为假时，它才为假。只有在第1行和第3行中， $p$ 为真， $\sim r$ 为假，所以除了第1行和第3行之外，其余行的 $p \supset \sim r$ 为真。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$              | $\therefore$       |
|-----|-----|-----|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim r$ | $p \supset q$ | $q \supset \sim r$ | $p \supset \sim r$ |
| T   | T   | T   | F        | T             | F                  | F                  |
| T   | T   | F   | T        | T             | T                  | T                  |
| T   | F   | T   | F        | F             | T                  | F                  |
| T   | F   | F   | T        | F             | T                  | T                  |
| F   | T   | T   | F        | T             | F                  | T                  |
| F   | T   | F   | T        | T             | T                  | T                  |
| F   | F   | T   | F        | T             | T                  | T                  |
| F   | F   | F   | T        | T             | T                  | T                  |

至此，这个论证形式的真值表已经完成。一旦真值表完成，这些真值组合就呈现在我们面前，正确地把它读一遍就变得非常关键——也就是说，为了**正确地评价**所讨论的论证形式，必须要**正确地使用**真值表。为此，正如之前所说的那样，我们给前提和结论贴上标签是非常重要的。这有助于确保我们查看论证形式是否有效时，只需要看前提列和结论列。

在检验这个论证形式的有效性时，我们通常的问题就是：这个论证形式可能前提皆真且结论为假吗？如果这个论证形式**可能**前提皆真且结论为假——如果这个论证形式是**无效的**——它的**确**有前提皆真而结论为假的情形，即它的陈述变元的真值组合中至少有一种使得前提皆真而结论假，而这将显示在真值表的至少一行上。反之，如果这种论证形式不可能所有前提皆真而结论假——如果这个论证形式是**有效的**，则对于完备的真值表中陈述变元的任何真值组合，都不会有前提皆真而结论为假的情形。

**有效论证形式**：一个有效论证形式不可能所有前提为真且结论为假。如果一个命题逻辑的真值函项论证形式不可能有前提皆真而结论为假的情形，那么对于完备的真值表中的陈述变元的任何真值组合，都不会有前提皆真而结论为假的情形。真值表之所以能展示这个事实，是因为一个完备的真值表给出了前提和结论的每一种真值组合。

无效论证形式：一个无效的论证形式可能所有前提为真且结论为假。如果一个命题逻辑的真值函项论证形式可以有前提皆真而结论为假的情形，那么对于陈述变元的任何真值组合，它就至少有一种组合使得前提皆真而结论为假。同样，真值表之所以能展示这个事实，是因为一个完备的真值表给出了前提和结论的每一种真值组合。

因此，为了确定是否至少有这么一种情形，我们只需要机械而耐心地验证在任何一行中，是否前提皆真且结论为假。在第1行，我们看到前提1是真的，但前提2是假的。然而，在第2行，两个前提都是真的，而结论也是真的；我们继续浏览真值表，发现第6、7和8行的前提都为真，在这三种情形下结论也为真。详细审查完毕可发现：对于陈述变元的八种真值组合来说，没有一种组合使得前提为真且结论为假。这就说明这个论证是有效的。

回想一下，一旦真值表被构造完成，问题就是：**是否存在某种情形，也就是真值表的某一行，在其中前提都为真而结论为假？**如果存在这样的一行，论证形式就是无效的；如果不存在这样的行，则论证形式就是有效的。在寻找这样的行的过程中，只查看那些结论为假的行就会更为高效。查看上面的真值表，结论为假的行只有第1和第3行，而这两行都属于两个前提**并非都真**的情形。

|   |   |   |    | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | ∴    |
|---|---|---|----|----------------|----------------|------|
| p | q | r | ~r | p⊃q            | q⊃~r           | p⊃~r |
| T | T | T | F  | T              | F              | F    |
| T | T | F | T  | T              | T              | T    |
| T | F | T | F  | F              | T              | F    |
| T | F | F | T  | F              | T              | T    |
| F | T | T | F  | T              | F              | T    |
| F | T | F | T  | T              | T              | T    |
| F | F | T | F  | T              | T              | T    |
| F | F | F | T  | T              | T              | T    |

此表非常高效地告诉我们，这个论证形式是有效的。（在9.9节，将会看到简化的真值表方法更为高效，因为它仅构造结论为假的行。）

接下来考虑如下论证形式：

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q \supset r$$

$$(P_3) \sim r$$

$$\therefore p \cdot \sim q$$

既然这个论证形式包含三个陈述变元，它的真值表就有三列引导列和八行，加上为  $\sim q$  构造的一列，以及为三个前提和一个结论构造的四列。我们用如下八行和八列构造真值表的梗概，并仔细把前提和结论进行标注。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$         | $P_3$    | $\therefore$     |
|-----|-----|-----|----------|---------------|---------------|----------|------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim q$ | $p \supset q$ | $q \supset r$ | $\sim r$ | $p \cdot \sim q$ |
| T   | T   | T   |          |               |               |          |                  |
| T   | T   | F   |          |               |               |          |                  |
| T   | F   | T   |          |               |               |          |                  |
| T   | F   | F   |          |               |               |          |                  |
| F   | T   | T   |          |               |               |          |                  |
| F   | T   | F   |          |               |               |          |                  |
| F   | F   | T   |          |               |               |          |                  |
| F   | F   | F   |          |               |               |          |                  |

进而，利用关于否定、条件、合取陈述的知识，完成整个真值表。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$         | $P_3$    | $\therefore$     |
|-----|-----|-----|----------|---------------|---------------|----------|------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim q$ | $p \supset q$ | $q \supset r$ | $\sim r$ | $p \cdot \sim q$ |
| T   | T   | T   | F        | T             | T             | F        | F                |
| T   | T   | F   | F        | T             | F             | T        | F                |
| T   | F   | T   | T        | F             | T             | F        | T                |
| T   | F   | F   | T        | F             | T             | T        | T                |
| F   | T   | T   | F        | T             | T             | F        | F                |
| F   | T   | F   | F        | T             | F             | T        | F                |
| F   | F   | T   | T        | T             | T             | F        | F                |
| F   | F   | F   | T        | T             | T             | T        | F                |

整个真值表已经完成，我们现在问：是否存在某一行，在其中前提都为真而结论为假？如果存在这样的一行，论证形式就是无效的；如果不存在这样的行，则论证形式是有效的。仅考察结论为假的情形，我们看到只有两行为真其他都为假。在这种情形下，只查看前提为真的情形就更简单和快速，而这样的情形只有一行。

|     |     |     |          | $P_1$         | $P_2$         | $P_3$    | $\therefore$     |
|-----|-----|-----|----------|---------------|---------------|----------|------------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim q$ | $p \supset q$ | $q \supset r$ | $\sim r$ | $p \cdot \sim q$ |
| T   | T   | T   | F        | T             | T             | F        | F                |
| T   | T   | F   | F        | T             | F             | T        | F                |
| T   | F   | T   | T        | F             | T             | F        | T                |
| T   | F   | F   | T        | F             | T             | T        | T                |
| F   | T   | T   | F        | T             | T             | F        | F                |
| F   | T   | F   | F        | T             | F             | T        | F                |
| F   | F   | T   | T        | T             | T             | F        | F                |
| F   | F   | F   | T        | T             | T             | T        | F                |

在这个单独的情形中，所有前提都为真而结论为假。显然，这个论证形式可以有前提皆真而结论为假的情形，因为当 $p$ 、 $q$ 和 $r$ 都为假

的时候，前提都为真而结论为假。这个真值表清晰地表明，当将之适当地构造完毕并恰当地解读时，就能说明这个论证形式是无效的。

最后，考虑以下论证形式：

$$(P_1)p \supset (q \cdot r)$$

$$(P_2)(q \vee r) \supset s$$

$$\therefore p \supset s$$

既然这个论证形式由四个陈述变元组成——p、q、r、s——它的真值表就有四列引导列和十六行。那么，这个真值表需要多少列呢？对于任何陈述函项分支的复合陈述来说，我们需要为每个不同的分支构造一列。因此，对于第一个前提 $p \supset (q \cdot r)$ ，需要确定 $q \cdot r$ 的真值。对第二个前提 $(q \vee r) \supset s$ ，需要确定 $q \vee r$ 的真值。所以，这个真值表需要九列：为陈述变元构造四列，为真值函项分支 $q \cdot r$ 和 $q \vee r$ 构造两列，以及前提两列和结论一列。九列十六行以及前提和结论的标签合在一起，可构造真值表如下。

|   |   |   |   | $P_1$       |            |                         | $P_2$                  | $\therefore$  |
|---|---|---|---|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| p | q | r | s | $q \cdot r$ | $q \vee r$ | $p \supset (q \cdot r)$ | $(q \vee r) \supset s$ | $p \supset s$ |
| T | T | T | T |             |            |                         |                        |               |
| T | T | T | F |             |            |                         |                        |               |
| T | T | F | T |             |            |                         |                        |               |
| T | T | F | F |             |            |                         |                        |               |

续表

|   |   |   |   | $P_1$       | $P_2$      | $\therefore$            |                        |               |
|---|---|---|---|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| p | q | r | s | $q \cdot r$ | $q \vee r$ | $p \supset (q \cdot r)$ | $(q \vee r) \supset s$ | $p \supset s$ |
| T | F | T | T |             |            |                         |                        |               |
| T | F | T | F |             |            |                         |                        |               |
| T | F | F | T |             |            |                         |                        |               |
| T | F | F | F |             |            |                         |                        |               |
| F | T | T | T |             |            |                         |                        |               |
| F | T | T | F |             |            |                         |                        |               |
| F | T | F | T |             |            |                         |                        |               |
| F | T | F | F |             |            |                         |                        |               |
| F | F | T | T |             |            |                         |                        |               |
| F | F | T | F |             |            |                         |                        |               |
| F | F | F | T |             |            |                         |                        |               |
| F | F | F | F |             |            |                         |                        |               |

然后，利用合取和析取的知识，我们分别在 $q \cdot r$ 和 $q \vee r$ 两列中填上合适的T和F。

|   |   |   |   |             |            | $P_1$                   | $P_2$                  | $\therefore$  |
|---|---|---|---|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| p | q | r | s | $q \cdot r$ | $q \vee r$ | $p \supset (q \cdot r)$ | $(q \vee r) \supset s$ | $p \supset s$ |
| T | T | T | T | T           | T          |                         |                        |               |
| T | T | T | F | T           | T          |                         |                        |               |
| T | T | F | T | F           | T          |                         |                        |               |
| T | T | F | F | F           | T          |                         |                        |               |
| T | F | T | T | F           | T          |                         |                        |               |
| T | F | T | F | F           | T          |                         |                        |               |
| T | F | F | T | F           | F          |                         |                        |               |
| T | F | F | F | F           | F          |                         |                        |               |
| F | T | T | T | T           | T          |                         |                        |               |
| F | T | T | F | T           | T          |                         |                        |               |
| F | T | F | T | F           | T          |                         |                        |               |
| F | T | F | F | F           | T          |                         |                        |               |
| F | F | T | T | F           | T          |                         |                        |               |
| F | F | T | F | F           | T          |                         |                        |               |
| F | F | F | T | F           | F          |                         |                        |               |
| F | F | F | F | F           | F          |                         |                        |               |

为了完成真值的下一列，我们需要确定第一个前提 $p \supset (q \cdot r)$ 的主逻辑算子。主逻辑算子是最外层的逻辑算子——**括号外层的逻辑算子**。在这个例子中，第一个前提是条件陈述，因为它的外层逻辑算子是马蹄符。因此，为确定条件陈述 $p \supset (q \cdot r)$ 在第七列的真值，对于陈述变元的真值组合，我们看它的前件p在第1列的真值，以及看它的后件 $q \cdot r$ 在第5列的真值。例如，在第3行，当p、q和r分别为真、真和假的时候，前件p是真的，而后件 $q \cdot r$ 是假的，所以条件陈述 $p \supset (q \cdot r)$ 是假的。以这种方式，我们把第7列用T和F填满。

|   |   |   |   |             |            | P <sub>1</sub>          | P <sub>2</sub>         | ∴             |
|---|---|---|---|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| p | q | r | s | $q \cdot r$ | $q \vee r$ | $p \supset (q \cdot r)$ | $(q \vee r) \supset s$ | $p \supset s$ |
| T | T | T | T | T           | T          | T                       |                        |               |
| T | T | T | F | T           | T          | T                       |                        |               |
| T | T | F | T | F           | T          | F                       |                        |               |
| T | T | F | F | F           | T          | F                       |                        |               |
| T | F | T | T | F           | T          | F                       |                        |               |
| T | F | T | F | F           | T          | F                       |                        |               |
| T | F | F | T | F           | F          | F                       |                        |               |
| T | F | F | F | F           | F          | F                       |                        |               |
| F | T | T | T | T           | T          | T                       |                        |               |
| F | T | T | F | T           | T          | T                       |                        |               |
| F | T | F | T | F           | T          | T                       |                        |               |
| F | T | F | F | F           | T          | T                       |                        |               |
| F | F | T | T | F           | T          | T                       |                        |               |
| F | F | T | F | F           | T          | T                       |                        |               |
| F | F | F | T | F           | F          | T                       |                        |               |
| F | F | F | F | F           | F          | T                       |                        |               |

同样，第二个前提 $(q \vee r) \supset s$ 是一个条件陈述，因此它的主（或外层）逻辑算子就是马蹄符。为了确定条件陈述 $(q \vee r) \supset s$ 的真值（在第8列），我们查看它的前件 $(q \vee r)$ （在第6列）的真值，以及它的后件 $s$ （在第4列）的真值，以确定对于陈述变元的每一种真值组合（即在每一行上）的真值。例如，在第12行，当 $q$ 、 $r$ 和 $s$ 分别为真、假和假时，前件 $(q \vee r)$ 是真的，而后件 $s$ 是假的，因此 $(q \vee r) \supset s$ 是假的。以这种方式，我们为第8列的 $(q \vee r) \supset s$ 的每一格填满T或者F。

|     |     |     |     |             |            | $P_1$                   | $P_2$                  | $\therefore$  |
|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| $p$ | $q$ | $r$ | $s$ | $q \cdot r$ | $q \vee r$ | $p \supset (q \cdot r)$ | $(q \vee r) \supset s$ | $p \supset s$ |
| T   | T   | T   | T   | T           | T          | T                       | T                      |               |
| T   | T   | T   | F   | T           | T          | T                       | F                      |               |
| T   | T   | F   | T   | F           | T          | F                       | T                      |               |
| T   | T   | F   | F   | F           | T          | F                       | F                      |               |
| T   | F   | T   | T   | F           | T          | F                       | T                      |               |
| T   | F   | T   | F   | F           | T          | F                       | F                      |               |
| T   | F   | F   | T   | F           | F          | F                       | T                      |               |
| T   | F   | F   | F   | F           | F          | F                       | T                      |               |
| F   | T   | T   | T   | T           | T          | T                       | T                      |               |
| F   | T   | T   | F   | T           | T          | T                       | F                      |               |
| F   | T   | F   | T   | F           | T          | T                       | T                      |               |
| F   | T   | F   | F   | F           | T          | T                       | F                      |               |
| F   | F   | T   | T   | F           | T          | T                       | T                      |               |
| F   | F   | T   | F   | F           | T          | T                       | F                      |               |
| F   | F   | F   | T   | F           | F          | T                       | T                      |               |
| F   | F   | F   | F   | F           | F          | T                       | F                      |               |

最后，根据前件 $p$ （第1列）和后件 $s$ （第4列）真值，我们进入第9列中的结论 $p \supset s$ ，填入相应的真值。完成的真值表如下：

|   |   |   |   |             |            | $P_1$                   | $P_2$                  | $\therefore$  |
|---|---|---|---|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| p | q | r | s | $q \cdot r$ | $q \vee r$ | $p \supset (q \cdot r)$ | $(q \vee r) \supset s$ | $p \supset s$ |
| T | T | T | T | T           | T          | T                       | T                      | T             |
| T | T | T | F | T           | T          | T                       | F                      | F             |
| T | T | F | T | F           | T          | F                       | T                      | T             |
| T | T | F | F | F           | T          | F                       | F                      | F             |
| T | F | T | T | F           | T          | F                       | T                      | T             |
| T | F | T | F | F           | T          | F                       | F                      | F             |
| T | F | F | T | F           | F          | F                       | T                      | T             |
| T | F | F | F | F           | F          | F                       | T                      | F             |
| F | T | T | T | T           | T          | T                       | T                      | T             |
| F | T | T | F | T           | T          | T                       | F                      | T             |
| F | T | F | T | F           | T          | T                       | T                      | T             |
| F | T | F | F | F           | T          | T                       | F                      | T             |
| F | F | T | T | F           | T          | T                       | T                      | T             |
| F | F | T | F | F           | T          | T                       | F                      | T             |
| F | F | F | T | F           | F          | T                       | T                      | T             |
| F | F | F | F | F           | F          | T                       | F                      | T             |

正如以上阴影部分所表明的，只有四种情形使得结论 $p \supset s$ 为假，在这四种情形中，前提皆并非都真。既然不存在一种情形使得前提都真而结论为假，所以这个论证是有效的。

由此可见，用完备的真值表方法来验证一个论证形式（或论证）的有效性是简单且机械的，但却是非常有力的。任何真值函项论证形式都可以用这种方法来验证其有效性。

概览

完备的真值表方法(CTTM)

对于命题逻辑的任何真值函项论证形式（或论证）来说，CTTM通过验证它是否可以有前提皆真且结论为假，来确定此论

证是否有效。利用CTTM，通过一个论证形式的陈述变元的每一种真值组合，可以确定给定的论证是不是逻辑可能的。

**有效论证形式：**一个有效论证形式不可能所有前提为真且结论为假。对于论证形式的陈述变元的任何真值组合，一个有效的论证形式不可能所有前提为真且结论为假。

在一个完备的真值表中，一个有效的论证形式在任一行（即陈述变元的任何一种真值组合）都不可能出现所有前提皆真而结论为假的情形。

**无效论证形式：**一个无效论证形式可以有所有前提为真且结论为假的情形。对于陈述变元的任何真值组合，一个无效的论证至少有一种组合使得前提皆真而结论为假。

在一个完备的真值表中，一个无效论证形式至少存在一行（即陈述变元的至少某种真值组合）使得所有前提皆真而结论为假。